

量子系统的二元显现—四元闭合假设

形式模型、操作等价性边界、仿真审查与公开实验验证方案

Binary-Observable, Quaternary-Closure Hypothesis for Quantum Systems

Formal Model, Operational-Equivalence Boundary, Simulation Audit, and Open Experimental Tests

作者：王有福

独立研究者 | 王有福量子科技（安阳）有限公司

版本：公开征验证候选稿 v0.5 | 2026 年 7 月

状态：假设论文 / 形式模型 / 否定性结果 / 公开验证请求

摘要

本文提出一种可证伪的“二元显现—四元闭合”假设。该假设源于一组早期手稿中的结构直觉：量子系统在通常测量中表现为 0 或 1，但其内部可能并非两个孤立点，而是由绝对对立、同时出现并受反演关系约束的四元方向结构；外部 0/1 读出是对内部结构的粗粒化投影。本文将该直觉形式化为四维状态空间 $\{|0,+\rangle, |0,-\rangle, |1,+\rangle, |1,-\rangle\}$ ，并定义二元粗粒化测量与反演闭合规则。随后通过三轮合成仿真与强对手审查发现：当该模型仍使用标准有限维量子态、量子通道和 POVM 测量时，它与具有同样初态、动力学和测量结构的普通四维量子模型操作等价，因而不能仅凭数学标签或仿真概率被认定为新物理。本文给出一个操作不可区分定理，并据此将可检验内容压缩为经验命题：不同名义二能级系统是否会在无主动编码的情况下，跨平台自然呈现同构的四元闭合对称性；或是否存在普通多能级动力学、环境记忆和过程张量都无法解释的额外统计关系。文末提供维度见证、相同外部 0 的正反路径制备、顺序测量、闭合循环和跨平台预注册验证方案。本文不声称该假设已经得到实验支持，也不声称其当前形式超出标准量子力学。

关键词

量子基础；二元读出；四元结构；闭合反演；维度见证；顺序测量；操作等价；可证伪假设

Abstract

This paper proposes a falsifiable binary-observable, quaternary-closure hypothesis. Motivated by an early handwritten structural model, the hypothesis suggests that a system producing binary outcomes 0 and 1 may contain an internal four-position directional structure constrained by opposition and inversion, while ordinary measurement coarse-grains that structure into two visible outcomes. We formalize the candidate state space as $\{|0,+\rangle, |0,-\rangle, |1,+\rangle, |1,-\rangle\}$, define binary coarse-grained measurements and an involutive inversion rule, and report a sequence of synthetic discrimination and equivalence audits. The key negative result is that any such model built solely from ordinary finite-dimensional quantum states, channels and POVMs is operationally equivalent to an ordinary symmetric four-dimensional quantum model after unitary relabelling. Accordingly, the remaining empirical question is not whether the mathematical structure can be constructed, but whether nominal two-level systems naturally realize the same hidden closure symmetry across distinct physical platforms, or whether reproducible statistics arise that cannot be absorbed by multilevel leakage, environmental memory, geometric phase or general process-tensor descriptions. We provide explicit falsification criteria and experimental protocols for external validation. No experimental confirmation or beyond-standard-quantum claim is made.

1. 研究来源与问题边界

本研究从三页早期手稿重新出发。手稿以无极—太极—两仪—四象—八态的二叉展开作为宏观结构启发，并反向提出：在更微观层级，0 与 1 可能不是无内部结构的孤立符号。原始直觉可概括为：“0 内部以 01 方向闭合，1 内部以 10 方向闭合；两者绝对对立、同时成立，是同一闭合结构的正反显现。”

宏观二叉结构与八态排列仅作为模型来源，不构成物理证据。本文不以传统文化结构与二进制同构作为证明，而只保留能够被数学化和实验否定的命题。

2. 最小假设与术语

2.1 二元显现

通常测量输出只有两个结果：

$$v \in \{0, 1\}$$

2.2 四元内部候选结构

候选内部空间定义为：

$$\Omega_4 = \{|0, +\rangle, |0, -\rangle, |1, +\rangle, |1, -\rangle\}$$

其中 0/1 表示外部可见类别，+/- 暂表示内部方向、首尾或反演标签。这些符号不是预先认定的粒子内部部件，而是待实验赋予物理含义的状态标签。

2.3 二元粗粒化测量

$$E_0 = |0, +\rangle\langle 0, +| + |0, -\rangle\langle 0, -|$$

$$E_1 = |1, +\rangle\langle 1, +| + |1, -\rangle\langle 1, -|$$

普通测量不区分 +/-，因此四个内部位置被压缩成两个外部结果。

2.4 绝对对立与反演闭合

$$R|0, +\rangle = |1, -\rangle, \quad R|1, -\rangle = |0, +\rangle$$

$$R|0, -\rangle = |1, +\rangle, \quad R|1, +\rangle = |0, -\rangle$$

$$R^2 = I$$

该规则表达“反演一次到达绝对对立面，反演两次返回原位置”。它是当前模型中最接近手稿‘01/10 同时闭合’的数学表达。

3. 二元体与四元体的层级关系

本模型不要求在‘二元体’与‘四元体’之间二选一。完整对象可以在内部具有四个受约束的位置，而在普通观察中只显示两个类别。可概括为：

四元内部结构 → 两组闭合方向 → 二元外部显现

“0 内部是 01、1 内部是 10” 在本文中不解释为算术分解，也不直接等同于标准两量子比特的 $|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 。它表示一个整体关系从不同方向显现。

4. 与标准量子结构的关系

4.1 与 Bell 态和双轨编码

标准量子信息中， $|01\rangle$ 和 $|10\rangle$ 本身是乘积态；其相干叠加 $(|01\rangle \pm |10\rangle)/\sqrt{2}$ 才是 Bell 纠缠态。双轨编码也可用 $|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 表示一个逻辑量子比特。因此，任何把 QCF 直接等同于 Bell 态或双轨编码的解释，都不能构成新物理。

4.2 与普通四维量子系统

四元闭合模型目前使用四维希尔伯特空间、密度矩阵、酉演化、量子通道和 POVM。这些均属于标准量子力学。固定配对、允许/禁止跃迁和二元粗粒化也可以由普通四能级哈密顿量实现。

5. 操作不可区分定理

设存在酉映射 V ，将 QCF 四维空间映射到普通四维空间，并将状态、通道和测量分别对应为：

$$\begin{aligned}\rho_4 &= V \rho_{\text{QCF}} V^\dagger \\ \mathcal{E}_4(\cdot) &= V \mathcal{E}_{\text{QCF}}(V^\dagger(\cdot)V) V^\dagger \\ M_k^{(4)} &= V M_k(\text{QCF}) V^\dagger\end{aligned}$$

根据 Born 规则与迹的循环不变性，对任意有限测量序列均有：

$$P_{\text{QCF}}(k_1, \dots, k_n \mid x_1, \dots, x_n) = P_4(k_1, \dots, k_n \mid x_1, \dots, x_n)$$

因此，仅改变内部标签或本体解释，不会产生新的实验概率。这一定理是本研究当前最重要的否定性结果：它阻止我们把可由普通四维量子力学完整表示的结构误报为新物理。

6. 已完成的仿真审查

版本	比较对象	主要结果	科学解释
v0.1	二维、随机四维泄漏、QCF 四维	完整协议三分类 100%	只说明人为设定的不同模型族可分
v0.2	数学等价性审查	QCF 属于标准四维量子力学子类	形式本身不是超量子理论

版本	比较对象	主要结果	科学解释
v0.3	QCF 与操作等价普通四维强对手	配对概率差异为 0；分类约随机	当前统计无法区分两种解释
v0.4	一般操作不可区分证明	任意对应状态/通道/POVM 概率相同	必须提出额外经验内容

上述仿真均为合成模型测试，不是自然界证据。v0.1 的正结果在强对手加入后被正确降级，这也是本公开验证方案保留全部失败与否定结果的原因。

7. 真正仍可验证的经验命题

7.1 跨平台自然普适性

名义二能级系统是否在未主动加入辅助编码时，自然呈现相同的四元闭合对称性，并在超导、光子、原子/离子或自旋平台中保持同构的反演、选择规则和参数关系。

7.2 不可约参数关系

是否存在跨平台固定的跃迁比例、相位量化、循环奇偶或配对恒等式，其数值不能由各器件的普通哈密顿量任意调整。

7.3 标准量子操作之外的统计

是否存在 Born 规则、组合规则、测量更新或多时刻统计的可重复偏离，且任意有限维辅助系统、普通 CPTP 通道、POVM 和过程张量均无法模拟。这是最强版本，目前手稿尚未给出具体偏离公式。

8. 外部实验验证方案

8.1 实验目标

检验名义二能级系统中，外部均为 0 的不同制备路径是否保留固定的内部方向差异，并排除高能级泄漏、环境记忆、几何相位、脉冲误差与测量串扰。

8.2 四条基本制备路径

$$P_1: |0\rangle$$

$$P_2: |1\rangle \rightarrow |0\rangle$$

$$P_3: |0\rangle \rightarrow |+\rangle \rightarrow |1\rangle \rightarrow |0\rangle$$

$$P_4: |0\rangle \rightarrow |-\rangle \rightarrow |1\rangle \rightarrow |0\rangle$$

四组在普通 Z 测量中都必须验证为 0。

8.3 探测序列

- X/Y 基测量
- Ramsey 干涉
- Echo 序列
- 延迟扫描
- 驱动相位扫描
- 闭合循环次数 $n=1,2,3,\dots$
- 顺序二元测量与时间相关

8.4 主统计量

$$\Delta_{\text{path}}(M) = P(1 | P_3, M) - P(1 | P_4, M)$$

$$\chi(n) = \Delta_{\text{path}}(n) - (-1)^n \Delta_{\text{path}}(1)$$

非零 Δ_{path} 本身不支持 QCF，因为标准几何相位和环境记忆也可产生路径差异。需要比较完整多能级模型，并考察 $\chi(n)$ 或其他预先固定的闭合关系是否跨平台保持。

8.5 强制对照模型

- 理想二维量子比特模型
- 三能级与四能级泄漏模型
- 量子比特加有限维环境记忆模型
- 一般非马尔可夫过程/过程张量模型
- 脉冲失真与漂移模型
- 几何相位与动力学相位模型
- 读出串扰和状态制备测量误差模型

9. 维度见证与记忆见证

顺序测量维度见证可根据时间相关统计认证系统维度是否大于给定值；环境维度见证可约束时间相关所需的最小有效环境维度。这些工具适合第一阶段排除理想二维模型，但超过二维只证明存在额外有效维度，不能自动证明四元闭合假设。

10. 注和据要求

- 实验前固定主要统计量和次要统计量
- 固定允许的模型族与各模型参数数量
- 将数据分为参数估计集与完全保留测试集
- 公开原始 shots 计数而非只给平均概率
- 记录脉冲、时间戳、校准、高能级占据与读出混淆矩阵
- 提前规定否定条件和停止条件

- 优先在第二平台复现，而非反复调整同一设备

11. 成功等级

等级	达到条件	允许结论
L0	数学自治但与普通四维等价	结构表示，不是新物理
L1	仿真协议能区分弱模型	协议具备技术可行性
L2	真实数据超过二维模型	存在额外有效维度
L3	排除已知泄漏和环境记忆	形成异常候选
L4	闭合配对和预注册预测在一个平台成立	设备级闭合结构证据
L5	至少两个不同平台重复，标准模型预测失败	可能构成新的基础物理发现

12. 明确否定条件

- 全部统计可由普通四维或更高维量子模型解释
- 路径差异可由几何相位、脉冲误差或环境记忆解释
- 闭合参数随设备和校准任意变化，没有跨平台恒等关系
- QCF 只因参数更多而拟合更好，保留实验预测不改善
- 不能给出任何区别于标准量子操作的概率预测
- 跨平台复现实验失败

13. 当前结论

本文完成的是一个源头假设的恢复、形式化和边界审查，而不是实验发现。当前 QCF 模型在标准量子力学内部可以被普通对称四维系统完整表示。因此，真正值得外部验证的不是“该数学结构能否构造”，而是自然界是否在不同名义二能级系统中普遍实现同一闭合结构，或者是否出现标准量子操作无法复制的预注册统计。

14. 公求

欢迎量子基础、量子控制、超导量子比特、光子量子信息、离子阱和开放量子系统研究者：

- 检查本文的等价性证明与否定边界
- 提出更强的普通多能级或环境记忆反模型

- 在真实平台执行四路径与顺序测量协议
- 提供匿名或公开的原始实验计数数据
- 帮助构造设备无关或半设备无关的闭合结构见证
- 对假设进行否定性验证

否定结果与正结果具有同等价值。任何实验合作均应保留原始数据、预注册判定和完整对照模型。

参考文献

1. A. Sohbi et al., “Certifying dimension of quantum systems by sequential projective measurements,” *Quantum* 5, 472 (2021).
2. L. B. Vieira et al., “Witnessing environment dimension through temporal correlations,” *Quantum* 8, 1224 (2024).
3. F. A. Pollock et al., “Non-Markovian quantum processes: Complete framework and efficient characterization,” *Phys. Rev. A* / arXiv:1512.00589.
4. N. Miklin et al., “A universal scheme for robust self-testing in the prepare-and-measure scenario,” *Quantum* 5, 424 (2021).
5. I. Šupić and J. Bowles, “Self-testing of quantum systems: a review,” *Quantum* 4, 337 (2020).
6. Zenodo Help, Create new upload; Manage versions; Reserve a DOI, accessed July 2026.

附录 A：原始手稿

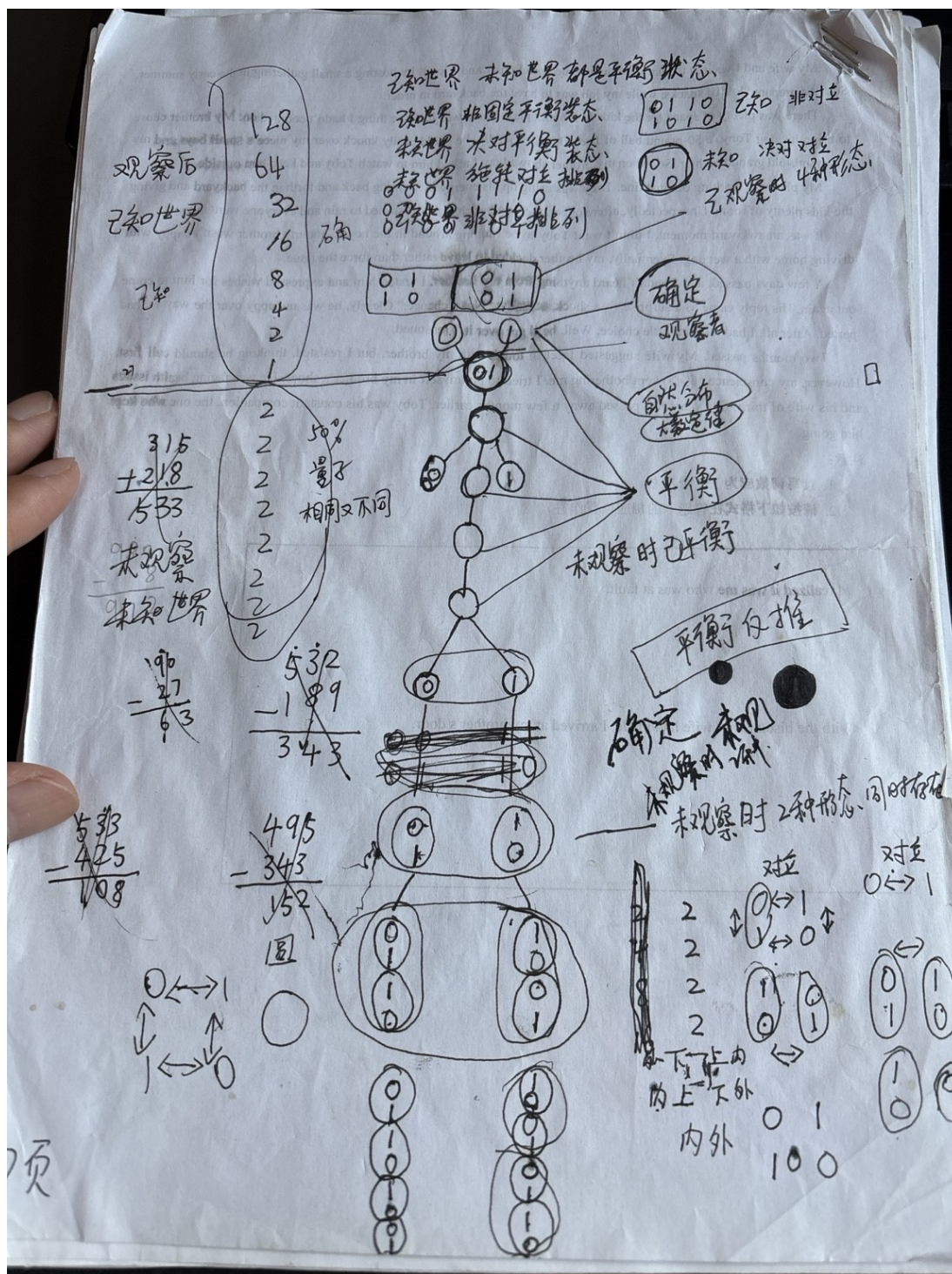


图 A1 原始手稿第 1 页（未经内容重绘）

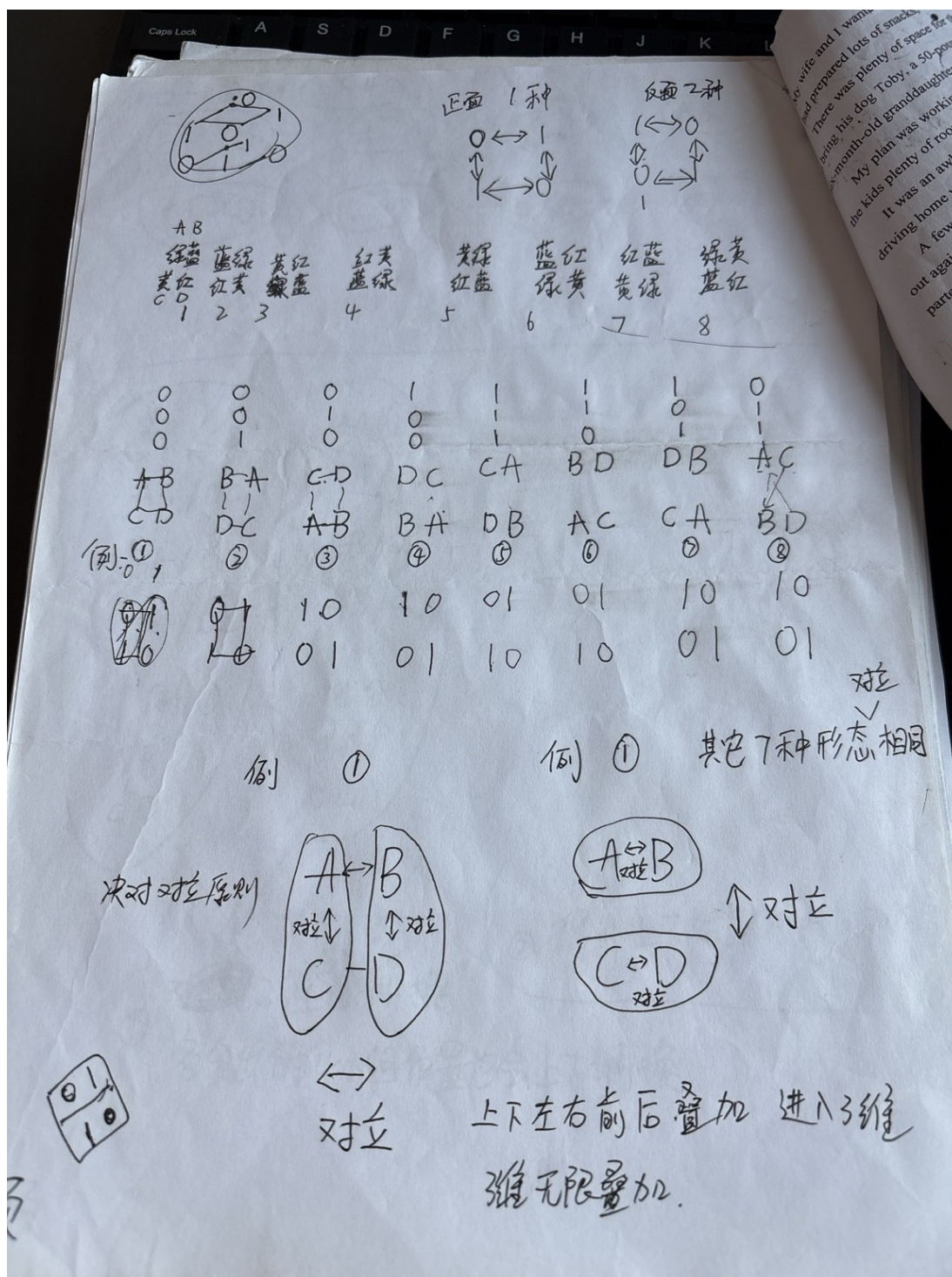


图 A2 原始手稿第 2 页 (未经内容重绘)

- QCF_validation_v0_3: 操作等价强对手测试
- QCF_validation_v0_4: 不可区分定理与最小真实协议